API CRM

SUMÁRIO

1. **INTRODUÇÃO** 1
2. **Objetivo da API** 2
3. **Público-Alvo** 2
4. **Tecnologias Utilizadas** 3
5. **Arquitetura da Aplicação** 3
6. **Estrutura do Banco de Dados** 4
   - 6.1 Classe Cliente 4
   - 6.2 Classe Usuário 5
   - 6.3 Classe Oportunidade 6
7. **Relacionamento entre Entidades** 7
8. **Endpoints da API** 7
   - 8.1 Endpoints de Usuários 7
   - 8.2 Endpoints de Clientes 8
   - 8.3 Enpoints de Oportunidades 9
9. **Como Funciona o Sistema?** 10
10. **Conclusão** 10

---

1. Introdução

Esta API foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar pequenas empresas, empreendedores e Negócios em fase inicial na organização e gestão de seus Relacionamentos Comerciais.

Muitos Negócios em crescimento enfrentam dificuldades para organizar informações de clientes, acompanhar negociações e controlar oportunidades de venda. A falta de centralização dessas informações pode gerar perda de oportunidades e dificuldade na gestão do processo comercial.

Diante desse cenário, foi proposta a criação de uma API de CRM (Customer Relationship Management) simples, eficiente e escalável, capaz de centralizar essas informações e facilitar o acompanhamento das atividades comerciais.

A API permite o cadastro de clientes, o gerenciamento de oportunidades de negócio e a administração de usuários responsáveis pelas negociações, proporcionando maior organização e controle sobre o processo de vendas.

---

2. Objetivo da API

O principal objetivo da API é fornecer uma solução simples para que empresas possam organizar seus processos comerciais e acompanhar suas negociações.

Entre os principais objetivos do sistema estão:

- Organizar informações de clientes
- Registrar e acompanhar oportunidades de venda
- Gerenciar usuários responsáveis pelas negociações
- Estruturar um funil básico de vendas
- Centralizar dados comerciais em um único sistema

Com isso, empreendedores conseguem acompanhar melhor suas negociações, manter um histórico de interações comerciais e tomar decisões mais informadas para o crescimento do Negócio.

---

3. Público-Alvo

Esta API foi projetada para atender principalmente:

- Pequenas Empresas (emergentes e já existentes no Mercado)
- Startups em Estágio Inicial

- Empreendedores individuais
- Equipes comerciais de Pequeno Porte

A solução busca oferecer uma ferramenta simples e acessível para organizar o relacionamento com clientes e acompanhar oportunidades de venda.

---

4. Tecnologias Utilizadas

O Sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias modernas do ecossistema backend, que permitem maior organização, escalabilidade e facilidade de manutenção.

Item	Tecnologia
Linguagem de Programação	TypeScript
Framework Backend	NestJS
ORM	TypeORM
Banco de Dados	MySQL
Linguagem de Consulta	SQL

O Framework (NestJS) foi utilizado para estruturar a aplicação em módulos e facilitar a organização do código, enquanto o TypeORM foi utilizado para realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

5. Arquitetura da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida seguindo uma arquitetura baseada em camadas, característica do framework NestJS.

A estrutura do sistema é composta pelos seguintes componentes:

Controllers: Responsáveis por receber as requisições HTTP e direcioná-las para os serviços correspondentes.

Services: Responsáveis pela implementação da lógica de negócio da aplicação.

Entities: Representam as tabelas do banco de dados e definem a estrutura das informações armazenadas.

ORM (TypeORM): Responsável por realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados.

O fluxo básico de seu funcionamento ocorre da seguinte forma:

Cliente → Controller → Service → ORM → Banco de Dados

6. Estrutura do Banco de Dados

O Sistema é composto por três entidades principais:

- Cliente
- Usuário
- Oportunidade

Essas entidades representam os elementos fundamentais de um sistema de CRM, permitindo registrar clientes, responsáveis pelas negociações e oportunidades comerciais.

6.1 Classe Cliente

A Entidade Cliente representa empresas ou organizações que possuem relacionamento comercial com o negócio.

Atributo	Tipo	Descrição
id	number	Identificador único do cliente no sistema
nome	string	Nome da empresa ou organização
email	string	Endereço de e-mail para contato
telefone	string	Número de telefone da empresa
sites	string	Endereço do site ou rede social da empresa

6.2 Classe Usuário

A Entidade Usuário representa os usuários que utilizam o sistema, como vendedores ou administradores.

Atributo	Tipo	Descrição
id	number	Identificador único do usuário
nome	string	Nome completo do usuário

usuario	string	Nome de usuário utilizado para acesso ao sistema
senha	string	Senha utilizada para autenticação
foto	string	URL ou endereço da foto de perfil do usuário

6.3 Classe Oportunidade

A Entidade Oportunidade representa possíveis negociações ou vendas em andamento.

Atributo	**Tipo**	**Descrição**
id	number	Identificador único da oportunidade
servico	string	Serviço ou produto que está sendo negociado
valor	decimal	Valor estimado da negociação
status	enum	Estado atual da oportunidade (aberta, ganha ou perdida)
data_criacao	date	Data de criação da oportunidade

clientes	number	Identificador do cliente relacionado à oportunidade
usuarios	number	Identificador do usuário responsável pela negociação

---

7. Relacionamento entre Entidades

O Sistema possui relacionamentos entre as entidades para representar o fluxo de negociação.

- Um cliente pode possuir várias oportunidades de negócio.
- Um usuário pode ser responsável por várias oportunidades.

Esses relacionamentos permitem acompanhar quais clientes possuem negociações em andamento e quais usuários são responsáveis por cada oportunidade.

---

8. Endpoints da API

*A API foi estruturada seguindo o padrão REST, com rotas específicas para a manipulação dos recursos do sistema. Todas as operações utilizam os métodos HTTP correspondentes para garantir a integridade do ciclo **CRUD** (Criação, Consulta, Atualização e Exclusão).*

Abaixo, detalhamos os endpoints disponíveis em cada módulo:

A API segue o padrão REST, disponibilizando endpoints para manipulação dos recursos do sistema.

Os endpoints permitem realizar operações de:

- Criação de registros
- Consulta de dados

- Atualização de informações
- Exclusão de registros

Todas essas operações correspondem ao padrão CRUD (Create, Read, Update e Delete).

Veremos a seguir os exemplos de Endpoints implementados em nosso Sistema:

8.1 Endpoints/**Gerenciamento* de Usuários

Método	Endpoint	Descrição
GET	/usuarios	Retorna todos os usuários cadastrados
GET	/usuarios/{id}	Retorna um usuário específico
GET	/usuarios/:{nome}	Retorna os usuários pelo nome
POST	/usuarios	Cadastra um novo usuário
PUT	/usuarios/:{id}	Atualiza os dados de um usuário

8.2 Endpoints/**Gestão* de Clientes

Método	Endpoint	Descrição

GET	/clientes	Lista todos os clientes
GET	/clientes/{id}	Retorna um cliente específico
POST	/clientes	Cadastra um novo cliente
PUT	/clientes/{id}	Atualiza os dados de um cliente
DELETE	/clientes/{id}	Remove um cliente do sistema

8.3 Endpoints/**Controle* de Oportunidades

Método	**Endpoint**	**Descrição**
GET	/oportunidades	Lista todas as oportunidades
GET	/oportunidades/{id}	Retorna uma oportunidade específica
POST	/oportunidades	Cria uma nova oportunidade
PUT	/oportunidades/{id}	Atualiza os dados de uma oportunidade

DELETE	/oportunidades/{id}	Remove uma oportunidade

9. Como Funciona o Sistema?

O funcionamento dele segue um fluxo simples de gestão comercial.

Inicialmente, um usuário é cadastrado nele. Em seguida, são cadastradas as empresas que representam os clientes do Negócio.

Quando surge uma possível negociação com um cliente, é criada uma oportunidade de negócio associada ao cliente e ao usuário responsável pela negociação.

Durante o andamento da negociação, o status da oportunidade pode ser atualizado para representar o progresso da venda, podendo indicar se a oportunidade está em aberto, foi concluída com sucesso ou foi perdida.

Esse processo permite que a empresa acompanhe suas negociações e mantenha um histórico organizado de suas oportunidades comerciais.

---

10. Conclusão

Este nosso projeto demonstrou a aplicação prática de conceitos fundamentais do desenvolvimento backend, incluindo modelagem de banco de dados, arquitetura de APIs e organização de sistemas utilizando o NestJS.

A API desenvolvida oferece uma solução simples e eficiente para auxiliar pequenas empresas emergentes e as já existentes no Mercado, e empreendedores na organização de seus processos comerciais, permitindo-lhes gerenciar clientes, usuários e oportunidades de Negócio em um só local.

Além de atender aos objetivos propostos, a estrutura da aplicação permite futuras expansões, como a implementação de autenticação, geração de Relatórios e integração com outros Sistemas.

sabrinanovaes96@gmail.com o que vc acha dessa conclusão aqui embaixo ?

A API db_conecta_crm foi desenvolvida para profissionalizar a gestão comercial de negócios em crescimento. O foco principal foi transformar processos que antes

eram fragmentados em um fluxo centralizado, permitindo o controle total sobre o cadastro de clientes, a atuação da equipe e o status de cada venda.

A escolha técnica pelo **NestJS** e **TypeScript** garante que a aplicação não seja apenas funcional, mas também estável e fácil de expandir. O resultado é um sistema que oferece organização imediata e dados confiáveis para a tomada de decisão.

Próximas Evoluções**:** A arquitetura atual permite a implementação escalável de novas funcionalidades, como:

- Sistemas de autenticação e controle de níveis de acesso.
- Geração de relatórios de desempenho e métricas de conversão.
- Integração com ferramentas externas via API.

Com esta entrega, nosso Projeto estabelece uma base sólida para que o processo de vendas seja monitorado de ponta a ponta, com clareza e eficiência.

Contatos Técnicos

Sabrina Novaes - GitHub | Linkedin

Bianca Caetano - GitHub | Linkedin

Clarisse Rodrigues - GitHub | Linkedin

Gabriela Almeida - GitHub | Linkedin

Nathalia Scalercio - GitHub | LinkedIn

Leonardo Botelho - GitHub | Linkedin

Ramon Alberto - GitHub | Linkedin